

الگوریتم تولید پازل (Puzzle Generation Algorithm)

هدف این الگوریتم تولید مجموعه‌ای از قطعات (Tiles) است که از بسط عبارت $(\sum a_i v_i + c)^2$ به دست می‌آیند، به طوری که v_i متغیرها (x, y, z, w) و c عدد ثابت است.

۱. منطق ریاضی هسته (Core Logic)

هر مرحله بر اساس فرمول زیر ساخته می‌شود:

$$(n_1 x + n_2 y + n_3 z + n_4 w + C)^2 = \text{Target Equation}$$

که در آن:

- n_i : ضرایب متغیرها (تعداد مربع‌های بزرگ از هر نوع).
- C : مقدار ثابت (تعداد واحدهای عددی در هر ضلع).

مثال تولید یک مرحله:

اگر الگوریتم $n_1 = 1$ (برای x) و $C = 2$ را انتخاب کند:

$$(x + 2)^2 = x^2 + 4x + 4$$

قطعات تولید شده: ۱ عدد x^2 ، ۴ عدد مستطیل x و ۴ عدد مربع واحد.

۲. پارامترهای تنظیم دشواری (Difficulty Scaling)

الگوریتم بر اساس سطح درخواستی، پارامترها را محدود می‌کند:

سطح دشواری	تعداد متغیرها	محدوده ضرایب (n_i)	محدوده عدد ثابت (C)	ویژگی خاص
مبتدی	۱ (x)	۱	۱ تا ۴	آموزش مفهوم تکمیل
متوسط	۲ (x, y)	۱	۰ تا ۲	ورود مستطیل‌های را
پیشرفته	۲ یا ۳	۱ تا ۲	۱ تا ۳	ترکیب جملات خطی و
استاد	۴	۱ تا ۳	۰ تا ۵	حداکثر پیچیدگی بصری

۳. مراحل اجرایی الگوریتم (Step-by-Step)

گام ۱: انتخاب الگو (Template Selection)

الگوریتم ابتدا مشخص می‌کند که چند مجهول در بازی حضور داشته باشند.

- مثال: انتخاب متغیرهای x و y .

گام ۲: تعیین ریشه مربع (Root Generation)

مقادیر تصادفی برای n_i و C بر اساس جدول دشواری انتخاب می‌شوند.

- مثال: $n_x = 1, n_y = 1, C = 1 \rightarrow (x + y + 1)$

گام ۳: بسط عبارت و استخراج قطعات

عبارت به دست آمده به توان ۲ می‌رسد تا لیست قطعات استخراج شود:

$$(x + y + 1)^2 = x^2 + y^2 + 2xy + 2x + 2y + 1$$

لیست قطعات ارسالی به بازیکن:

- ۱ عدد مربع قرمز (x^2)
- ۱ عدد مربع زرد (y^2)
- ۲ عدد مستطیل هاشور قرمز-زرد (xy)
- ۲ عدد مستطیل هاشور قرمز-سفید (x)
- ۲ عدد مستطیل هاشور زرد-سفید (y)
- ۱ عدد مربع واحد سفید (1)

گام ۴: ایجاد "نقص" در پازل (اختیاری برای چالش بیشتر)

در برخی مراحل، الگوریتم عمداً تعدادی از مربع‌های واحد (1) را از لیست قطعات حذف می‌کند.

- هدف بازیکن: چیدن قطعات و تشخیص اینکه "چند واحد کم دارد" تا مربع کامل شود (مفهوم اص مربع خوارزمی).

۴. بررسی قابلیت حل (Solvability Check)

از آنجا که منشا تولید قطعات یک عبارت توان ۲ است، پازل همیشه حداقل یک راه حل برای تشکیل مربع دارد. راه حل نهایی همیشه مربعی به ضلع $(\sum n_i v_i + C)$ خواهد بود.

۵. پیاده‌سازی بصری در تولید مرحله

- تصادفی سازی چرخش: قطعات در ابتدای مرحله با زاویه های تصادفی (0, 90, 180, 270) در م می گیرند.
- توزیع پراکنده: قطعات به صورت درهم ریخته در مخزن (Inventory) چیده می شوند تا بازیکن م جستجو و سازماندهی باشد.